

Práctica Blue Team

Segmentación de red, honeypot, Apache y centralización de logs en Elastic

Campo	Valor
Alumno	Gabriel Gutiérrez
Formación	Bootcamp Full Stack Cybersecurity - KeepCoding
Área	Blue Team / SOC / SIEM
Entorno	VMware, pfSense, Ubuntu, Windows, Elastic Cloud
Fecha	Mayo de 2026

Resumen de entrega

Se implementa una infraestructura segmentada con pfSense, compuesta por LAN, DMZ y DMZ2. La LAN contiene un equipo Windows que envía logs a Elastic; la DMZ contiene un honeypot Cowrie expuesto de forma controlada desde WAN; y la DMZ2 contiene un servidor Apache como tercera fuente de logs. Las reglas de firewall bloquean el movimiento lateral entre redes internas, mientras que NAT publica únicamente los servicios necesarios hacia el exterior. Elastic Cloud recibe y permite visualizar eventos de Windows, Apache y Cowrie.

Índice

1. 1. Introducción
2. 2. Objetivos y alcance
3. 3. Requisitos de la práctica
4. 4. Arquitectura del laboratorio
5. 5. Configuración de pfSense
6. 6. Reglas de firewall y NAT
7. 7. Configuración de las fuentes de logs
8. 8. Integración con Elastic SIEM
9. 9. Pruebas de segmentación y conectividad
10. 10. Evidencias de recepción de logs en Elastic
11. 11. Interpretación de logs
12. 12. Hallazgos, conclusiones y mejoras
13. 13. Checklist de evidencias

1. Introducción

El objetivo de esta memoria es documentar la creación de un laboratorio Blue Team orientado a segmentación de red, recolección de eventos y visualización de logs en un SIEM. La infraestructura se apoya en pfSense como router/firewall central, Elastic Cloud como plataforma SIEM y varias fuentes de logs distribuidas en zonas de red separadas.

La práctica busca demostrar no solo que las máquinas están conectadas, sino que existe una separación real entre zonas, que los accesos publicados desde WAN están controlados mediante NAT y que los eventos generados por cada fuente llegan correctamente a Elastic.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Implementar una infraestructura Blue Team segmentada en VMware, con pfSense interconectando LAN, DMZ y DMZ2, y con Elastic como SIEM centralizado para recibir, almacenar y visualizar logs de Windows, Cowrie y Apache.

2.2 Objetivos específicos

- Crear redes diferenciadas para LAN, DMZ y DMZ2 mediante VMnet separados.
- Configurar pfSense como gateway, router, firewall y punto de control entre zonas.
- Aplicar reglas de firewall que bloqueen el tráfico lateral entre LAN, DMZ y DMZ2.
- Publicar el honeypot Cowrie y el servidor Apache mediante reglas NAT controladas desde WAN.
- Instalar Elastic Agent en Windows, Cowrie y Apache.
- Validar la recepción de logs de las tres fuentes en Elastic Discover.
- Interpretar los campos principales de los logs obtenidos.

3. Requisitos de la práctica

La práctica exige una infraestructura con pfSense interconectando LAN, DMZ y DMZ2. En LAN debe existir un equipo Windows que envíe logs a Elastic. En DMZ debe existir un honeypot que envíe logs a Elastic, sin acceso hacia redes internas ni acceso desde ellas, pero accesible desde WAN. En DMZ2 debe existir una tercera fuente de logs, en este caso Apache Server. Elastic debe recibir, almacenar y permitir visualizar logs de las tres fuentes.

Además, la memoria debe incluir evidencias de la infraestructura en pfSense, explicación de reglas de firewall para WAN, NAT, LAN, DMZ y DMZ2, evidencias de políticas e integraciones de Elastic Agent y explicación de los logs seleccionados.

4. Arquitectura del laboratorio

La topología se diseñó con pfSense como elemento central. Cada zona de red utiliza una interfaz propia y un segmento VMware distinto. Esta separación permite aplicar reglas independientes por interfaz y validar de forma clara el aislamiento entre redes.

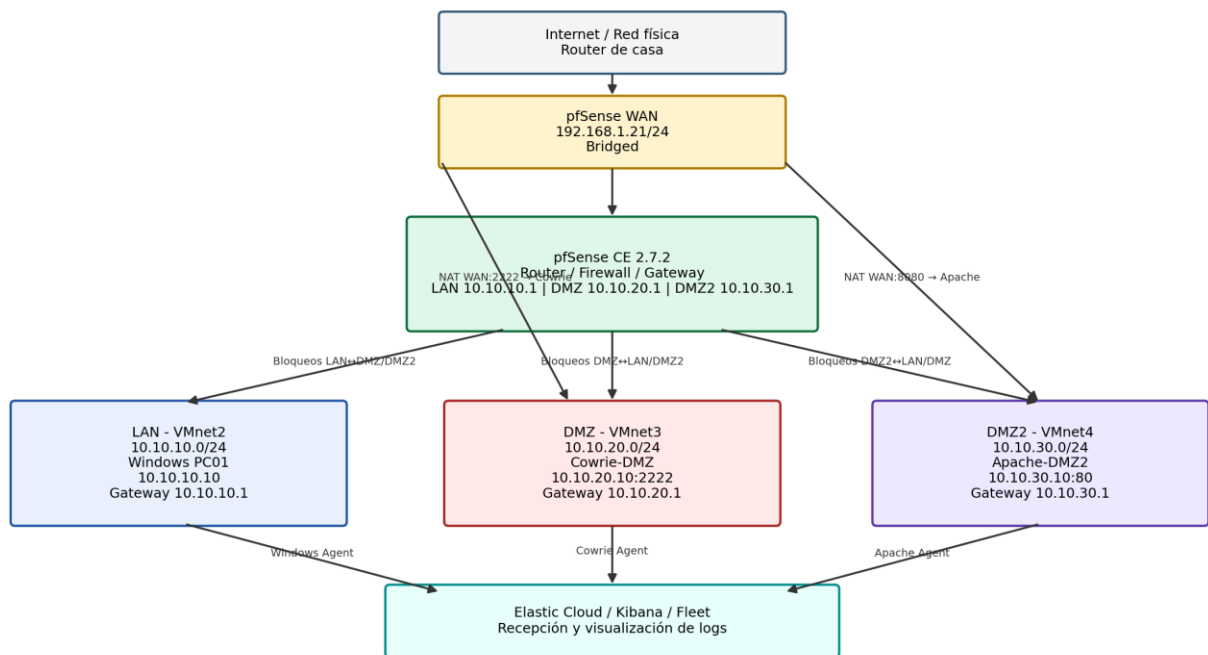


Figura 1. Esquema lógico de la infraestructura Blue Team implementada.

Zona	VMnet / Conexión	Red	Interfaz pfSense	IP pfSense / Gateway	Máquina	IP máquina
WAN	Bridged	192.168.1.0/24	WAN / em0	192.168.1.21/24	Red física / host	192.168.1.X
LAN	VMnet2	10.10.10.0/24	LAN / em1	10.10.10.1/24	Windows PC01	10.10.10.10/24
DMZ	VMnet3	10.10.20.0/24	DMZ / em2	10.10.20.1/24	Cowrie-DMZ	10.10.20.10/24
DMZ2	VMnet4	10.10.30.0/24	DMZ2 / em3	10.10.30.1/24	Apache-DMZ2	10.10.30.10/24

4.1 Criterio de direccionamiento

En cada red, pfSense utiliza la dirección terminada en .1 como gateway. Las máquinas utilizan direcciones libres dentro del mismo segmento, normalmente terminadas en .10. Por ejemplo, Cowrie usa 10.10.20.10 y su gateway es 10.10.20.1. Esta relación es obligatoria porque el gateway debe pertenecer a la misma red IP que la máquina.

5. Configuración de pfSense

pfSense actúa como router/firewall central del laboratorio. Su función es interconectar redes, aplicar reglas de firewall, actuar como gateway de las máquinas internas y publicar servicios mediante NAT.

Interfaz	Rol	IP	Función
WAN	Externa	192.168.1.21/24	Conexión hacia red física / Internet. Punto de entrada para NAT.
LAN	Interna	10.10.10.1/24	Gateway del equipo Windows PC01.

DMZ	Honeypot	10.10.20.1/24	Gateway del honeypot Cowrie.
DMZ2	Servidor	10.10.30.1/24	Gateway del servidor Apache.

```

Captura Interfaces pfSense

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.21/24
                                   v6/DHCP6: 2803:c600:812c:ed32:20c:29ff:fea4:99
64/64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.10.10.1/24
DMZ (opt1)     -> em2      -> v4: 10.10.20.1/24
DMZ2 (opt2)    -> em3      -> v4: 10.10.30.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@pfSense at May 23 22:36:28 ...
php-fpm[400]: /firewall_rules.php: Successful login for user 'admin' from: 10.10
.10.10 (Local Database)

```

6. Reglas de firewall y NAT

La política aplicada sigue el principio de segmentación: las redes internas no deben comunicarse lateralmente entre sí. Sin embargo, cada zona debe poder salir a Internet/Elastic para enviar logs. En pfSense las reglas se evalúan de arriba hacia abajo, por lo que los bloqueos específicos se colocan antes de las reglas permisivas generales.

6.1 Reglas LAN

Orden	Acción	Origen	Destino	Justificación
1	Block	LAN subnets	DMZ subnets	Impide que Windows/LAN acceda al honeypot Cowrie.
2	Block	LAN subnets	DMZ2 subnets	Impide que Windows/LAN acceda al servidor Apache.
3	Pass	LAN subnets	Any	Permite salida de Windows hacia Internet y Elastic.

Con esta configuración, Windows puede enviar logs a Elastic y navegar hacia Internet, pero no puede iniciar comunicación hacia DMZ ni DMZ2.

Captura Reglas LAN

Firewall / Rules / LAN

FloatingWANLANDMZDMZ2

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/947 KIB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	DMZ2 subnets	*	*	none		Bloquear LAN hacia DMZ2	
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		Bloquear LAN hacia DMZ	
☐	158/196.51 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add AddDeleteToggleCopySaveSeparator

6.2 Reglas DMZ

Orden	Acción	Origen	Destino	Justificación
1	Block	DMZ subnets	DMZ2 subnets	Evita que Cowrie pueda comunicarse con Apache.
2	Block	DMZ subnets	LAN subnets	Evita pivoting desde el honeypot hacia Windows/LAN.
3	Pass	DMZ subnets	Any	Permite salida de Cowrie hacia Internet/Elastic.

La DMZ contiene el honeypot Cowrie. Si un atacante interactúa con el honeypot, la segmentación evita que la DMZ sea utilizada como punto de pivote hacia LAN o DMZ2.

Captura Reglas DMZ

Firewall / Rules / DMZ

FloatingWANLANDMZDMZ2

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/588 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	DMZ2 subnets	*	*	none		Bloquear DMZ hacia DMZ2	
☐	0/924 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		Bloquear DMZ hacia LAN	
☐	16/634.42 MiB	IPv4 *	DMZ subnets	*	*	*	*	none		Permitir salida DMZ hacia Internet y Elastic	

Add AddDeleteToggleCopySaveSeparator

6.3 Reglas DMZ2

Orden	Acción	Origen	Destino	Justificación
1	Block	DMZ2 subnets	DMZ subnets	Evita comunicación desde Apache hacia Cowrie.
2	Block	DMZ2 subnets	LAN subnets	Evita comunicación desde Apache hacia Windows/LAN.
3	Pass	DMZ2 subnets	Any	Permite salida de Apache hacia Internet/Elastic.

DMZ2 aloja una fuente de logs diferente al honeypot y a Windows. Se eligió Apache Server. La red queda aislada de LAN y DMZ, pero mantiene salida controlada a Internet para enviar logs a Elastic.

Captura Reglas DMZ2

Firewall / Rules / DMZ2

Floating

WAN

LAN

DMZ

DMZ2

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗ 0/336 B	IPv4 *	DMZ2 subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		Bloquear DMZ2 hacia DMZ	
☐	✗ 0/336 B	IPv4 *	DMZ2 subnets	*	LAN subnets	*	*	none		Bloquear DMZ2 hacia LAN	
☐	✓ 21/81.38 MiB	IPv4 *	DMZ2 subnets	*	*	*	*	none		Permitir salida DMZ2 hacia Internet y Elastic	

↑ Add

↓ Add

🗑 Delete

🔄 Toggle

📄 Copy

💾 Save

➕ Separator

6.4 NAT / Port Forward

Servicio publicado	Entrada WAN	Destino interno	Propósito
Cowrie SSH falso	192.168.1.21:2222/TCP	10.10.20.10:2222/TCP	Permitir acceso externo controlado al honeypot.
Apache HTTP	192.168.1.21:8080/TCP	10.10.30.10:80/TCP	Permitir acceso externo controlado al servidor web.

Las reglas NAT permiten que un equipo externo alcance servicios internos sin exponer directamente las redes internas completas. Solo se publican los puertos necesarios. Para el laboratorio fue necesario desactivar en WAN la opción de bloqueo de redes privadas, ya que la WAN de pSense usa una IP privada de la red física 192.168.1.0/24.

Captura NAT Port Forward

Firewall / NAT / Port Forward

Port Forward1:1OutboundNPt

Rules

		Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions	
☐	☒		WAN	TCP	*	*	WAN address	8080	10.10.30.10	80 (HTTP)	NAT WAN 8080 hacia Apache-DMZ2	
☐	☒		WAN	TCP	*	*	WAN address	2222	10.10.20.10	2222	NAT WAN 2222 hacia Cowrie-DMZ	

Add Add Delete Toggle Save Separator

Legend

Pass

Linked rule

Captura Reglas WAN asociadas

Firewall / Rules / WAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

FloatingWANLANDMZDMZ2

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐		0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*	Block bogon networks	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	*	10.10.20.10	2222	*	none		NAT WAN 2222 hacia Cowrie-DMZ	
☐		0/19 KiB	IPv4 TCP	*	10.10.30.10	80 (HTTP)	*	none		NAT WAN 8080 hacia Apache-DMZ2	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

7. Configuración de las fuentes de logs

7.1 Windows en LAN

El equipo Windows PC01 se ubica en la red LAN y envía eventos del sistema a Elastic mediante Elastic Agent. Esta fuente representa logs de endpoint en una red interna.

Parámetro	Valor
Host	PC01
Zona	LAN
IP	10.10.10.10/24
Gateway	10.10.10.1
Política Elastic	Windows-LAN-Policy

7.2 Cowrie en DMZ

Cowrie se instaló en Ubuntu dentro de la DMZ. El honeypot escucha en el puerto 2222 y registra conexiones SSH simuladas, credenciales utilizadas y comandos ejecutados por el atacante.

Parámetro	Valor
-----------	-------

Host	cowrie-dmz
Zona	DMZ
IP	10.10.20.10/24
Gateway	10.10.20.1
Puerto Cowrie	2222/TCP
Log principal	/home/cowrie/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.json
Política Elastic	Cowrie-DMZ-Policy

cowrie status
ss -tulpen | grep 2222

Captura Cowrie activo

```
cowrie@cowrie-dmz: ~/cowrie
(cowrie-env) cowrie@cowrie-dmz:~/cowrie$ cowrie start
cowrie status
tail -n 15 var/log/cowrie/cowrie.log
Starting cowrie: [twistd --umask=0022 --pidfile /home/cowrie/cowrie/var/run/cowrie.pid --logger cowrie.python.logfile.logger cowrie]...
cowrie is running (PID: 3681).
2026-05-23T19:14:49.996625Z [-] Reading configuration from ['/home/cowrie/cowrie/etc/cowrie.cfg.dist', '/home/cowrie/cowrie/etc/cowrie.cfg']
2026-05-23T19:14:50.454651Z [-] Python Version 3.10.12 (main, Mar 3 2026, 11:56:32) [GCC 11.4.0]
2026-05-23T19:14:50.454683Z [-] Twisted Version 26.4.0
2026-05-23T19:14:50.454692Z [-] Cowrie Version 2.9.19
2026-05-23T19:14:50.454699Z [-] Sensor UUID: b6d9eafc-532d-11f1-9bf6-6dcb64811b49
2026-05-23T19:14:50.457109Z [-] Loaded output engine: jsonlog
2026-05-23T19:14:50.458479Z [twisted.scripts._twistd_unix.UnixAppLogger#info] twistd 26.4.0 (/home/cowrie/cowrie/cowrie-env/bin/python 3.10.12) starting
up.
2026-05-23T19:14:50.458538Z [twisted.scripts._twistd_unix.UnixAppLogger#info] reactor class: twisted.internet.epollreactor.EPollReactor.
2026-05-23T19:14:50.480982Z [-] CowrieSSHFactory starting on 2222
2026-05-23T19:14:50.484843Z [cowrie.ssh.factory.CowrieSSHFactory#info] Starting factory <cowrie.ssh.factory.CowrieSSHFactory object at 0x7d66742b94b0>
2026-05-23T19:14:50.536567Z [-] Ready to accept SSH connections
(cowrie-env) cowrie@cowrie-dmz:~/cowrie$ ss -tuln | grep 2222
tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:*
(cowrie-env) cowrie@cowrie-dmz:~/cowrie$
```

7.3 Apache en DMZ2

Apache Server se instaló en Ubuntu dentro de DMZ2 como tercera fuente de logs. El servicio genera registros de acceso y error que son recolectados por Elastic Agent mediante la integración Apache HTTP Server.

Parámetro	Valor
Host	apache-dmz2
Zona	DMZ2
IP	10.10.30.10/24
Gateway	10.10.30.1
Servicio	Apache HTTP Server
Logs	/var/log/apache2/access.log y /var/log/apache2/error.log
Política Elastic	Apache-DMZ2-Policy

sudo systemctl status apache2
sudo tail -n 10 /var/log/apache2/access.log

Captura 8 - Apache access.log

```
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ sudo tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
[sudo] contraseña para gabriel:
192.168.1.2 - - [23/May/2026:17:33:09 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 3460 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.1.2 - - [23/May/2026:17:33:09 -0400] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3607 "http://192.168.1.21:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.1.2 - - [23/May/2026:17:33:09 -0400] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 492 "http://192.168.1.21:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.1.3 - - [23/May/2026:17:38:55 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 3460 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1"
192.168.1.3 - - [23/May/2026:17:38:55 -0400] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3607 "http://192.168.1.21:8080/" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1"
192.168.1.3 - - [23/May/2026:17:38:55 -0400] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 492 "http://192.168.1.21:8080/" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1"
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$
```

8. Integración con Elastic SIEM

Elastic Cloud se utilizó como SIEM para centralizar los logs. La gestión de agentes se realizó desde Fleet. Se crearon políticas separadas para mantener una asociación clara entre zona de red, host y fuente de logs.

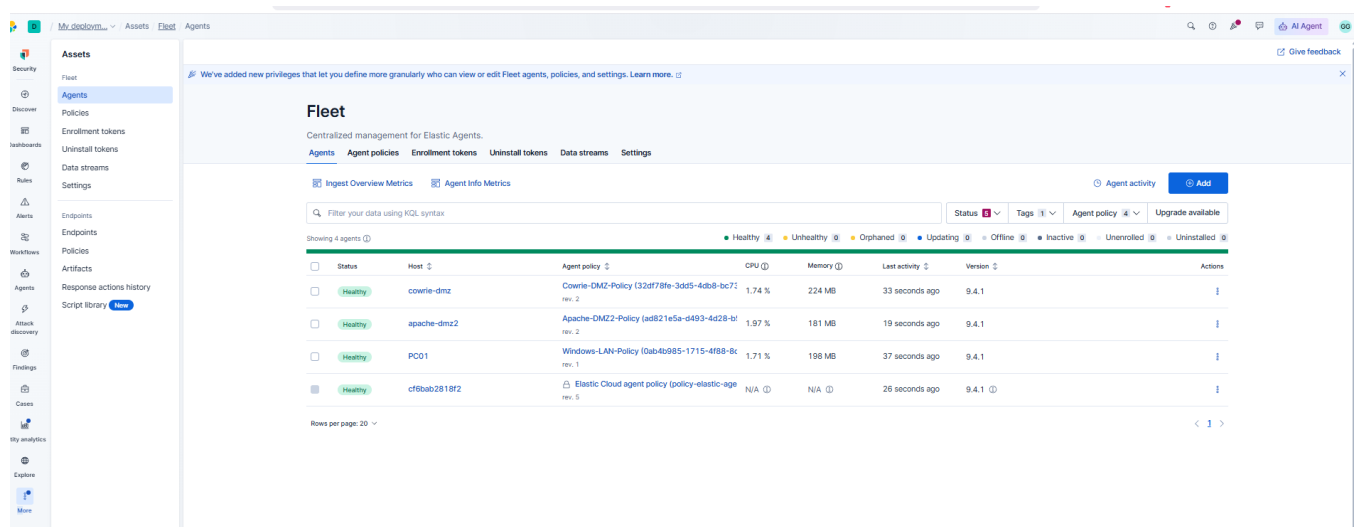


Figura 2. Fleet mostrando los agentes PC01, apache-dmz2 y cowrie-dmz en estado Healthy.

8.1 Configuración específica de Cowrie en Elastic

Para Cowrie se utilizó Custom Logs (Filestream), apuntando al archivo JSON del honeypot. Se añadió un parser NDJSON para interpretar una línea JSON por evento y expandir campos como eventid, src_ip, username, password e input.

```
Path:
/home/cowrie/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.json*
```

```
Dataset:
filestream.cowrie
```

```
Parser:
- ndjson:
  target: ""
  add_error_key: true
```

9. Pruebas de segmentación y conectividad

Las pruebas validaron que cada red podía llegar a su gateway y a Internet/Elastic, pero no a las otras redes internas. Esto demuestra que la segmentación entre LAN, DMZ y DMZ2 está funcionando.

Política	Host	Zona	Integración	Datos esperados
Windows-LAN-Policy	PC01	LAN	System / Windows logs	Eventos de autenticación, sesión, sistema y actividad del endpoint.
Apache-DMZ2-Policy	apache-dmz2	DMZ2	Apache HTTP Server	Peticiones HTTP, IP origen, rutas y códigos de respuesta.
Cowrie-DMZ-Policy	cowrie-dmz	DMZ	Custom Logs / Filestream	Eventos JSON de Cowrie: conexiones, credenciales y comandos.
Origen	Prueba permitida	Resultado	Prueba bloqueada	Resultado
Windows LAN	ping 8.8.8.8 / google.com	Correcto	ping 10.10.20.10 y 10.10.30.10	Bloqueado
Cowrie DMZ	ping 10.10.20.1 / 8.8.8.8 / google.com	Correcto	ping 10.10.10.10 y 10.10.30.10	Bloqueado
Apache DMZ2	ping 10.10.30.1 / 8.8.8.8 / google.com	Correcto	ping 10.10.10.10 y 10.10.20.10	Bloqueado

Captura Segmentación LAN

```
C:\ Command Prompt
C:\Users\Gabo>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=109
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=109
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=109
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=109

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 15ms, Average = 15ms

C:\Users\Gabo>ping google.com

Pinging google.com [64.233.186.113] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.186.113: bytes=32 time=16ms TTL=100
Reply from 64.233.186.113: bytes=32 time=17ms TTL=100
Reply from 64.233.186.113: bytes=32 time=16ms TTL=100
Reply from 64.233.186.113: bytes=32 time=16ms TTL=100

Ping statistics for 64.233.186.113:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Average = 16ms

C:\Users\Gabo>ping 10.10.20.10

Pinging 10.10.20.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Gabo>ping 10.10.30.10

Pinging 10.10.30.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Gabo>
```

Captura Segmentación DMZ (Cowrie)

```
gabriel@cowrie-dmz: ~/Escritorio
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ping -c 4 google.com
PING google.com (108.177.123.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcscl-d-in-f102.1e100.net (108.177.123.102): icmp_seq=1 ttl=100
time=14.6 ms
64 bytes from lcscl-d-in-f102.1e100.net (108.177.123.102): icmp_seq=2 ttl=100
time=14.6 ms
64 bytes from lcscl-d-in-f102.1e100.net (108.177.123.102): icmp_seq=3 ttl=100
time=14.3 ms
64 bytes from lcscl-d-in-f102.1e100.net (108.177.123.102): icmp_seq=4 ttl=100
time=14.7 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.309/14.568/14.745/0.159 ms
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=13.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=13.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=13.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=13.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.473/13.644/13.781/0.129 ms
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$

gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ip a | grep "inet "
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 10.10.20.10/24 brd 10.10.20.255 scope global noprefixroute ens33
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ip route
default via 10.10.20.1 dev ens33 proto static metric 100
10.10.20.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.10.20.10 metric 100
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.30.1
PING 10.10.30.1 (10.10.30.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3070ms

gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3105ms

gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.20.10
PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.025 ms

--- 10.10.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.027/0.031/0.002 ms
gabriel@cowrie-dmz:~/Escritorio$
```

Captura Segmentación DMZ2

```
gabriel@apache-dmz2: ~/Escritorio
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=13.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=13.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=13.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=13.4 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.298/13.535/13.890/0.227 ms
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.0.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cj-in-f102.1e100.net (142.251.0.102): icmp_seq=1 ttl=100 time=
15.1 ms
64 bytes from cj-in-f102.1e100.net (142.251.0.102): icmp_seq=2 ttl=100 time=
15.6 ms
64 bytes from cj-in-f102.1e100.net (142.251.0.102): icmp_seq=3 ttl=100 time=
15.2 ms
64 bytes from cj-in-f102.1e100.net (142.251.0.102): icmp_seq=4 ttl=100 time=
15.1 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.105/15.254/15.589/0.198 ms
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$

gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ hostname
apache-dmz2
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ip a | grep "inet "
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 10.10.30.10/24 brd 10.10.30.255 scope global noprefixroute ens33
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ip route
default via 10.10.30.1 dev ens33 proto static metric 100
10.10.30.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.10.30.10 metric 100
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.30.1
PING 10.10.30.1 (10.10.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.462 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.551 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.494 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.552 ms

--- 10.10.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3103ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.462/0.514/0.552/0.038 ms
gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3063ms

gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$ ping -c 4 10.10.20.10
PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3111ms

gabriel@apache-dmz2:~/Escritorio$
```

9.1 Pruebas de NAT

Servicio	Comando/prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Cowrie	ssh root@192.168.1.21 -p 2222	Conexión al honeypot y registro de credenciales/comandos	Validado en cowrie.log, cowrie.json y Elastic
Apache	curl http://192.168.1.21:8080	Respuesta HTTP 200 y registro en access.log	Validado en Apache access.log y Elastic

10. Evidencias de recepción de logs en Elastic

10.1 Windows / PC01

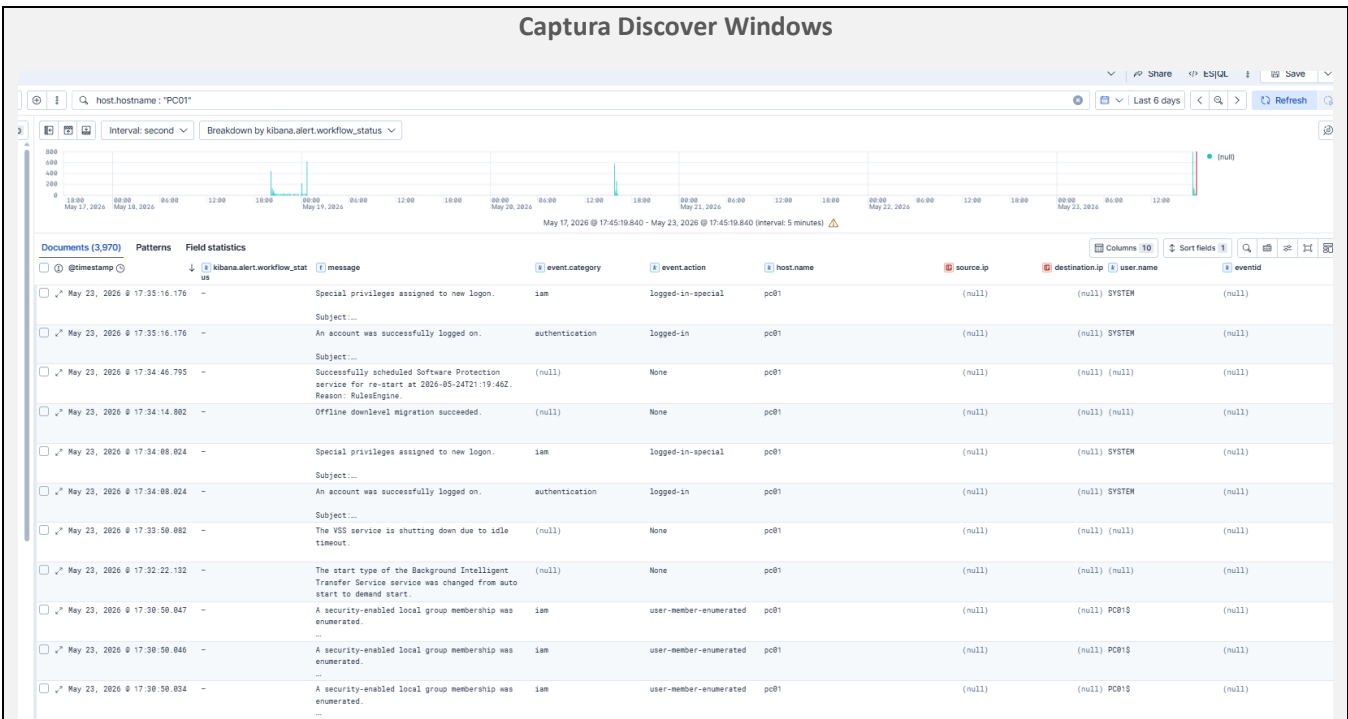
En Discover se validaron eventos del host PC01. Se observaron eventos de autenticación y de privilegios, como inicios de sesión del usuario SYSTEM y mensajes del tipo "An account was successfully logged on".

KQL utilizada:

host.hostname : "PC01"

Campos principales:

@timestamp, host.name, event.category, event.action, user.name, message



10.2 Apache / DMZ2

En Discover se validaron eventos web del host apache-dmz2. Los eventos corresponden a peticiones realizadas desde la red física hacia pfSense WAN:8080, redirigidas por NAT hacia Apache en 10.10.30.10:80.

KQL recomendada:

host.name : "apache-dmz2" and event.category : "web"

Campos principales:

@timestamp, host.name, event.category, source.ip, url.path, http.response.status_code, message

Captura 14 - Discover Apache

May 23, 2026 @ 17:38:54.902 - May 23, 2026 @ 17:38:54.902 (interval: second)

Documents (4)	Patterns	Field statistics	Columns (10)	Sort fields (1)	Q	+	-		
1 @timestamp	1 kbana.alert.workflow_status	1 message	1 event.category	1 event.action	1 host.name	1 source.ip	1 destination.ip	1 user.name	1 eventid
1 May 23, 2026 @ 17:38:50.369	-	Harvester started for paths: [var/log/apache2/access.log* /var/log/apache2/other_vhosts_access.log* ...]	(null)	(null)	apache-dmz	(null)	(null) (null)	(null)	(null)
1 May 23, 2026 @ 17:38:55.000	-	(null)	web	(null)	apache-dmz	192.168.1.3	(null) (null)	(null)	(null)
1 May 23, 2026 @ 17:38:55.000	-	(null)	web	(null)	apache-dmz	192.168.1.3	(null) (null)	(null)	(null)
1 May 23, 2026 @ 17:38:55.000	-	(null)	web	(null)	apache-dmz	192.168.1.3	(null) (null)	(null)	(null)

10.3 Cowrie / DMZ

En Discover se validaron eventos del honeypot Cowrie. Se observaron conexiones SSH, autenticación simulada con root/admin y comandos ejecutados como whoami, ls, pwd y exit.

KQL recomendada:

host.name : "cowrie-dmz" and eventid : *

Campos principales:

@timestamp, host.name, eventid, src_ip, dst_ip, dst_port, username, password, input, message

Captura 15 - Discover Cowrie

Documents (3,382)		Patterns	Field statistics								Columns 11	Sort fields 1	Q		
 @timestamp	message	event.category	event.action	host.name	src_ip	destination.ip	user.name	eventid	password	input.type					
 May 19, 2026 @ 01:04:07.000	pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)	session	logged-on	cowrie-dmz	(null)	(null)	(blank)	(null)	(null)	log					
 May 19, 2026 @ 01:04:07.000	gabriel : TTY=pts/0 ; PWD=/home/gabriel/Escritorio/elastic-agent-9.4.1-linux-x86_64 : USER=root : ...	process	(null)	cowrie-dmz	(null)	(null)	gabriel	(null)	(null)	log					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	Connection lost after 31.7 seconds	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.session.closed	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	Closing TTY Log: var/lib/cowrie/tty/aaaa3c835cde5b9e72f728bfc62eacfd39ff08b7e8014b4bdc1cc2241a1a314f after 25.9 ...	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.log.closed	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	OWD: exit	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.command.input	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	OWD: pwd	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.command.input	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	OWD: ls	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.command.input	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:52.754	OWD: whoami	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.command.input	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:28.750	(null)	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.session.params	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:28.750	Terminal Size: 120 30	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.client.size	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:28.750	login attempt [root/admin] succeeded	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.login.success	admin	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:22.746	SSH client hash fingerprint: 701158e73b508e76f841b05d22e9f9f0	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.client.kex	(null)	filestream					
 May 19, 2026 @ 01:03:22.746	Remote SSH version: SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_9.5	(null)	(null)	cowrie-dmz	192.168.1.9	(null)	(null)	cowrie.client.version	(null)	filestream					

11. Interpretación de logs

11.1 Campos relevantes de Windows

Campo	Significado	Ejemplo observado
host.name / host.hostname	Identifica el equipo Windows que generó el evento.	pc01 / PC01
event.category	Clasifica el tipo de evento.	authentication, iam
event.action	Describe la acción registrada.	logged-in, logged-in-special
user.name	Usuario relacionado con el evento.	SYSTEM, PC01\$
message	Descripción textual del evento.	An account was successfully logged on.

11.2 Campos relevantes de Apache

Campo	Significado	Ejemplo observado
host.name	Servidor que generó el log.	apache-dmz2
event.category	Categoría del evento.	web
source.ip	IP que realizó la petición HTTP.	192.168.1.3 / 192.168.1.9
url.path	Ruta solicitada al servidor web.	/
http.response.status_code	Código de respuesta HTTP.	200
message	Línea original o resumen del log.	GET / HTTP/1.1 200

11.3 Campos relevantes de Cowrie

Campo	Significado	Ejemplo observado
eventid	Tipo de evento generado por Cowrie.	cowrie.session.connect, cowrie.login.success, cowrie.command.input
src_ip	IP origen del atacante o cliente externo.	192.168.1.9
dst_ip	IP interna del honeypot.	10.10.20.10
dst_port	Puerto del honeypot.	2222
username	Usuario utilizado en el intento de autenticación.	root
password	Contraseña utilizada.	admin
input	Comando ejecutado dentro del honeypot.	whoami, ls, pwd, exit
session	Identificador de sesión de Cowrie.	0a3f356c66a5

La cadena de detección completa del honeypot queda demostrada de la siguiente forma: un equipo externo accede a 192.168.1.21:2222, pfSense redirige la conexión hacia Cowrie en 10.10.20.10:2222, Cowrie registra la interacción en cowrie.json, Elastic Agent lee el archivo y Elastic permite visualizar el evento en Discover.

12. Hallazgos, conclusiones y mejoras

12.1 Hallazgos principales

- La segmentación entre LAN, DMZ y DMZ2 quedó validada mediante pruebas de conectividad y reglas de firewall.
- El honeypot Cowrie quedó accesible desde WAN mediante NAT, pero aislado de LAN y DMZ2.
- Apache quedó publicado desde WAN por el puerto 8080 y generó logs web correctamente.
- Elastic Fleet mostró los agentes PC01, apache-dmz2 y cowrie-dmz en estado Healthy.
- Elastic Discover permitió visualizar eventos de Windows, Apache y Cowrie.

12.2 Riesgo mitigado

La principal amenaza mitigada es el pivoting desde una zona expuesta hacia redes internas. Una DMZ mal configurada podría permitir que un atacante comprometiera un servicio expuesto y luego se moviera lateralmente hacia LAN. En este laboratorio, las reglas de firewall bloquean DMZ → LAN y DMZ → DMZ2, reduciendo este riesgo.

12.3 Mejoras futuras

- Añadir Suricata o Zeek para inspección de tráfico de red.
- Crear reglas de detección Sigma o alertas en Elastic para eventos Cowrie relevantes.
- Configurar dashboards específicos para Cowrie, Apache y Windows.
- Endurecer pfSense cambiando credenciales por defecto y limitando el acceso administrativo.

- Configurar snapshots de las VMs para recuperación rápida del laboratorio.
- Añadir NTP interno para coherencia temporal entre eventos.

12.4 Conclusión final

La práctica cumple con el objetivo de desplegar una infraestructura Blue Team segmentada y monitorizada. pfSense se utilizó como punto central de control para enrutar, filtrar y publicar servicios. LAN, DMZ y DMZ2 quedaron separadas mediante reglas de firewall. Cowrie y Apache fueron expuestos de forma controlada mediante NAT. Elastic recibió y permitió visualizar logs de las tres fuentes requeridas: Windows en LAN, Cowrie en DMZ y Apache en DMZ2. La validación demuestra una cadena completa de detección: generación del evento, recolección por agente, envío al SIEM e interpretación del log.